

Aufgabe_1_003_solution / PLC_1 [CPU 1512C-1 PN] / Programmbausteine

FB_Werkstuecktransport [FB13]

FB_Werkstuecktransport Eigenschaften

Allgemein

Name	FB_Werkstuecktransport	Nummer	13	Typ	FB
Sprache	SCL	Nummerierung	Manuell		

Information

Titel		Autor		Kommentar	
Familie		Version	0.1	Anwenderdefinierte ID	

FB_Werkstuecktransport

Name	Datentyp	Defaultwert	Remanenz
▼ Input			
x_StanzeOben	Bool	false	Nicht remanent
x_StanzeUnten	Bool	false	Nicht remanent
x_EinAuslagerung	Bool	false	Nicht remanent
x_Stanzposition	Bool	false	Nicht remanent
▼ Output			
x_Transportband_vorwaerts	Bool	false	Nicht remanent
x_Transportband_rueckwaerts	Bool	false	Nicht remanent
x_StanzeHoch	Bool	false	Nicht remanent
x_StanzeRunter	Bool	false	Nicht remanent
i_AktuellerSchritt	Int	0	Nicht remanent
InOut			
▼ Static			
i_Schritt	Int	0	Nicht remanent
ST_Stanzprozess_FB1_Daten	"ST_Stanzprozess"		Nicht remanent
FB_FB1_Instance	"FB_Stanzprozess"		
time_TON_Nachlauf	TON_TIME		Nicht remanent
x_Stanzprozess_Fertig	Bool	false	Nicht remanent
x_Schrittwechsel	Bool	false	Nicht remanent
x_Schrittwechsel_alt	Bool	false	Nicht remanent
i_naechsterEintrag	Int	0	Nicht remanent
time_NachlaufET	Time	T#0ms	Nicht remanent
x_EinAuslagerung_alt	Bool	false	Nicht remanent
▼ Temp			
dtl_Systemzeit	DTL		
i_return_Val	Int		
Constant			

```
0001
0002 REGION INFO HEADER
0003 //
0004 //-----
0005 // Title: FB_Werkstuecktransport
```

```

0006 // Comment/Function: Dieser Funktionsbaustein steuert den gesamten Werk-
stuecktransport
0007 // und integriert den Stanzprozess in einer Schrittkette. Er ueberwacht
0008 // die Sensorsignale und koordiniert die Bewegungen des Foerderbands
0009 // sowie den Aufruf des Stanzprozesses.
0010 // Library/Family: N.A
0011 // Author: ---
0012 // Tested with: S7-1500 CPU 1512C-1 PN DC/DC/DC FW 2.9
0013 // Engineering: TIA Portal V20
0014 // Requirements: ---
0015
//-----
-----
0016 // Change log table:
0017 // Version | Date | Expert in charge | Changes applied
0018
//-----|-----|-----|-----
-----
0019 // 01.00.00 | 14.01.2025 | N.N | First released version
0020 //
=====
=
0021 END_REGION INFO HEADER
0022
0023 REGION STEP_CONTROL
0024 // Initialisierung des Schrittzaeblers bei Erststart
0025 IF #i_Schritt < 1 OR #i_Schritt > 5 THEN
0026     #i_Schritt := 1;
0027 END_IF;
0028
0029 // Erkennung von Schrittwechseln fuer das Logging
0030 #x_Schrittwechsel := (#i_AktuellerSchritt <> #i_Schritt);
0031 IF #x_Schrittwechsel THEN
0032     // Aufruf der Log-Funktion beim Schrittwechsel
0033     #i_return_Val := RD_SYS_T(#dtl_Systemzeit);
0034     "FC_Log" (
0035         i_Schritt := #i_Schritt,
0036         dtl_Systemzeit := #dtl_Systemzeit,
0037         i_naechsterEintrag := #i_naechsterEintrag
0038     );
0039 END_IF;
0040
0041 // Aktualisierung der Ausgangsvariable fuer den aktuellen Schritt
0042 #i_AktuellerSchritt := #i_Schritt;
0043
0044 // Schrittkette: Schritt 1 bis Schritt 5
0045 CASE #i_Schritt OF
0046     // Schritt 1: Grundstellung & Warten auf Werkstueck
0047     1:
0048         #x_Transportband_vorwaerts := FALSE;
0049         #x_Transportband_rueckwaerts := FALSE;
0050         #x_StanzeHoch := FALSE;
0051         #x_StanzeRunter := FALSE;
0052         // Warte, bis ein Werkstueck auf dem Foerderband platziert wird
0053         IF NOT #x_EinAuslagerung AND #x_EinAuslagerung_alt THEN
0054             #i_Schritt := 2;
0055         END_IF;

```

1 Punkt
vollständiger Header vorhanden
(vgl. Fg. Stanzprozess)

1 Punkt
Initialisierung der Schrittkette

2 Punkte
1 Punkt: Abfrage eines Schrittwechsels
1 Punkt: Aufruf der Funktion FC_Log
unter Zuweisung der Systemzeit

1 Punkt
Verwendung eines Switch-Case für die Implementierung
der Schrittkette (in Abhängigkeit des aktuellen Schritts)

5 Punkte
alle 5 Schritte sowie Transitionbedingungen sind kommentiert
(je Schritt/Transition 0,5 Punkte)

15 Punkte
1,5 Punkte je Schritt/Transition für komplette Logik-Implementierung

10,5

11,5

```
0058
0059 // Schritt 2: Transport zur Lichtschranke Stanzposition 10,5
0060 2:
0061     #x_Transportband_vorwaerts := TRUE;
0062     #x_Transportband_rueckwaerts := FALSE;
0063     #x_StanzeHoch := FALSE;
0064     #x_StanzeRunter := FALSE; 11,5
0065
0066 // Fortsetzung, sobald das Werkstueck die Stanzposition erreicht 10,5
0067 IF NOT #x_Stanzposition THEN
0068     #i_Schritt := 3; 11,5
0069 END_IF;
0070
0071 // Schritt 3: Abschließender Transport zur Stanzposition (200 ms Na-
chlauf) 10,5
0072 3:
0073     #x_Transportband_vorwaerts := TRUE;
0074     #x_Transportband_rueckwaerts := FALSE;
0075     #x_StanzeHoch := FALSE;
0076     #x_StanzeRunter := FALSE; 11,5
0077
0078 // Starte 200 ms Timer, sobald die Stanzposition erreicht ist 10,5
0079 #time_TON_Nachlauf(IN := (#i_Schritt = 3),
0080                    PT := T#200ms,
0081                    ET => #time_NachlaufET);
0082 IF #time_TON_Nachlauf.Q THEN
0083     #i_Schritt := 4; 11,5
0084 END_IF;
0085
0086 // Schritt 4: Stanzprozess ausfuehren 10,5
0087 4:
0088     #x_Transportband_vorwaerts := FALSE;
0089     #x_Transportband_rueckwaerts := FALSE;
0090
0091 // Aufruf des Stanzprozesses
0092 #FB_FB1_Instanz(
0093     x_Ausfuehren := TRUE,
0094     x_Stanze_oben := #x_StanzeOben,
0095     x_Stanze_unten := #x_StanzeUnten,
0096     x_Fertig => #x_Stanzprozess_Fertig,
0097     x_Stanze_hoch => #x_StanzeHoch, 11,5
0098     x_Stanze_runter => #x_StanzeRunter
0099 );
0100
0101 // Nach Abschluss des Stanzprozesses weiter zu Schritt 5 10,5
0102 IF #x_Stanzprozess_Fertig THEN
0103     #i_Schritt := 5; 11,5
0104 END_IF;
0105
0106 // Schritt 5: Ruecktransport zum Uebergabepplatz 10,5
0107 5:
0108     #x_Transportband_vorwaerts := FALSE;
0109     #x_Transportband_rueckwaerts := TRUE;
0110     #x_StanzeHoch := FALSE;
0111     #x_StanzeRunter := FALSE; 11,5
0112
0113 // Stoppe, wenn das Werkstueck wieder an der Ein-/Auslagerung ist 10,5
0114 IF NOT #x_EinAuslagerung THEN
0115     #x_Transportband_rueckwaerts := FALSE;
```

```
0116         #i_Schritt := 1; // Zurueck zu Schritt 1
0117     END_IF;
0118
0119     END_CASE;
0120
0121     // Erkennung von neuen Werkstuecken am Band in der Position Ein-/Auslagerung
0122     #x_EinAuslagerung_alt" := #x_EinAuslagerung;
0123
0124 END_REGION STEP_CONTROL
0125
0126
```

/1.5

Zugehörig zur Transitionsbedingung
von Schritt 1 nach Schritt 2